

ANIVIA YASAL REGÜLASYON VE OYUN EKOSİSTEMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ ARAŞTIRMA RAPORU

ANIVIA GAME INSIGHT



PROJE KAPSAMI

Bu çalışma, dijital oyun ekosistemindeki psikososyal, finansal ve davranışsal risklerin yönetilmesi ile yasal regülasyon süreçlerine veri temelli bir karar destek mekanizması kazandırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. ANIVIA projesi kapsamında; Makine Öğrenmesi temelli Kümeleme (K-Means), Sınıflandırma (Random Forest, XGBoost) ve matematiksel Skorlama algoritmaları entegre bir mimaride bir araya getirilmiştir.

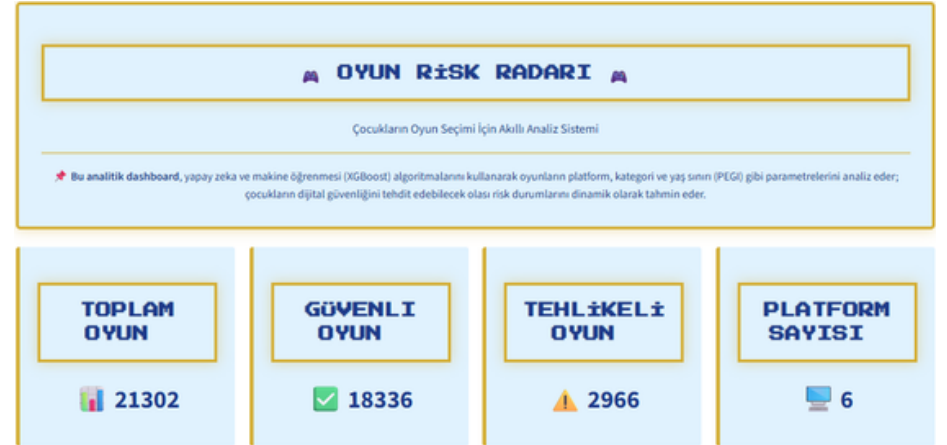
ANIVIA Karar Destek Sistemi mimarisi üç temel analitik eksen üzerine inşa edilmiştir:

1. Oyun Ekseni (Risk Sınıflandırması):

Steam, Epic Games gibi platformlardan Selenium modülü kullanılarak web scraping yapılmıştır.

Oyunların tematik içerikleri (şiddet, korku, suç, yetişkin içerik vb.) XGBoost Sınıflandırma Algoritması ile taranarak yaş sınırı ve güvenlik seviyelerine göre ayrıştırılmaktadır.

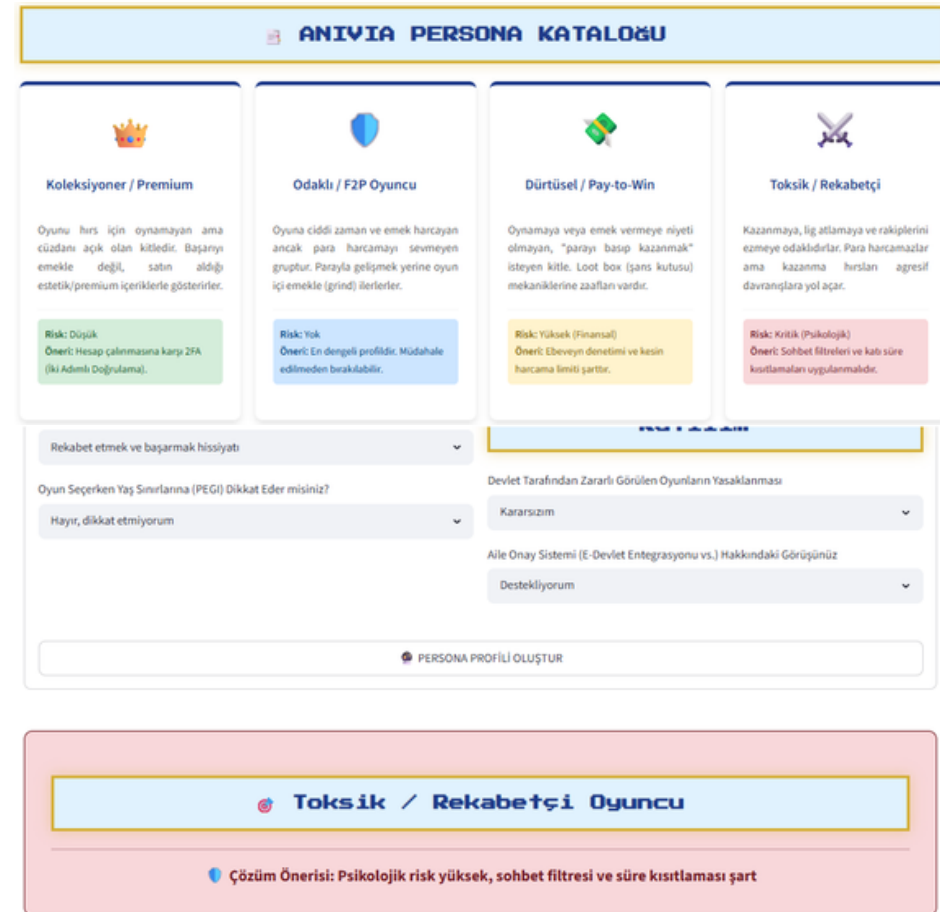
Bu eksenindeki kısıtlama, yasaklama ve güvenlik seviyesi kararları doğrudan Türkiye 7578 Sayılı Yeni Oyun Yasası yasal mevzuatına göre belirlenmektedir. Model tehlikeli oyunlar %85 (recall) oranında tahmin edebilir.



2. Oyuncu Ekseni :

Kullanıcı davranışları niyet, finansal hacim ve psikososyal yıkım boyutlarına göre K-Means algoritması ile kümelenecek 4 ana persona keşfedilmiştir. Sisteme yeni dahil olan kullanıcılar, Random Forest modeli aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bu personalar altında sınıflandırılmaktadır.

- Persona 1: Koleksiyoner / Premium Oyuncu (Risk Seviyesi: Düşük / Yok):** Finansal hacim boyutu en yüksek kısımdır. Başarıyı oyun içi emekten ziyade, satın aldığı estetik/premium kozmetik içeriklerle sergileme eğilimindedir. Psikososyal yıkım düzeyleri minimumdur.
- Persona 2: Odaklı / F2P (Free-to-Play) Oyuncu (Risk Seviyesi: Güvenli):** Oyun motivasyonları yüksek olmasına rağmen finansal harcamaları minimum düzeydedir. Parayla gelişmek (Pay-to-Win) yerine yoğun zaman ve emek harcayarak (Grind mekaniği) ilerlemeyi tercih ederler.
- Persona 3: Dürtüsel / Pay-to-Win (P2W) Oyuncu (Risk Seviyesi: Yüksek - Finansal):** Dürtüsel harcama eğilimleri en üst seviyede olan gruptur. Emek vermek yerine finansal güçle kazanmayı hedeflerler; şans kutusu (Loot box/Gacha) ve kumarvari mekaniklere karşı zaafı yüksektir.
- Persona 4: Toksik / Rekabetçi Oyuncu (Risk Seviyesi: Kritik - Psikolojik):** Psikososyal yıkım ve kontrol kaybı boyutunun en yüksek ölçüldüğü gruptur. Doğrudan kazanmaya, lig atlamaya ve rakiplerini domine etmeye odaklıdır. Kazanma hırsı oyun içinde ve dışında agresif davranışlara (Rage-quit, siber zorbalık, günlük öfke patlamaları) sebebiyet vermektedir.



3. Veli Ekseni (Skorlama):

Velilerden (Çocuğum İçin sayfası) toplanan veriler doğrultusunda arka planda çalışan 6 faktörlü, soru bazlı min-max standardizasyonuna sahip Ebeveyn İlgi Skoru motoru kurgulanmıştır. Bu motor, ebeveynlerin çocuklarının dijital bağımlılık sinyallerine (cihazı kapatma tepkisi, uyku bozukluğu gözlemleri, gizli harcamalar) ne derece hakim ve müdahil olduğunu 100 üzerinden puanlamakta ve riskli segmentleri canlı olarak dinamik grafiklerle raporlamaktadır.

Ebeveynlerin çocuklarının oyun alışkanlıklarına yönelik yaklaşımları, literatür tabanlı faktör ağırlıkları ile puanlanarak 100 üzerinden bir "Ebeveyn Denetim Skoru" üretilmiş ve ebeveynler dijital okuryazarlık segmentlerine ayrılmıştır.

GİTHUB



REPOSU

PROJE EKİBİ:
Betül Tuba GÜMÜŞ
Ceren MICIK
Duygu BOZKURT

Segmentasyon Deployment:

<https://share.streamlit.io/beko-segmentasyon>

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Betül Tuba GÜMÜŞ (betultgumus@gmail.com)

